抽象映射與座標表示

線性轉換（linear transformation）是向量空間之間的映射

$$T\colon V \to W,$$

本章的維度公式先限定有限維空間；線性映射的定義本身不需此限制。它保持向量加法與純量乘法。T 本身不依賴基底；選定輸入與輸出基底後，才得到矩陣。

旋轉矩陣

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

是某組標準座標下的表示。換基底會改變矩陣元素，但不會改變旋轉本身。

核（kernel）、像（image）、秩、單射與滿射是映射本身的不變性質；矩陣元素與行列式的解讀則取決於輸入、輸出座標之間的換算。

線性性

$T\colon V \to W$ 是線性映射，若

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

對所有 u, v 與純量成立。等價地，

$$T(u+v) = T(u) + T(v), \qquad T(cu) = cT(u).$$

取 $c = 0$：

$$T(0) = 0.$$

所以把原點移走的平移

$$T(x) = Ax + b, \qquad b \neq 0$$

是仿射映射（affine map），不是向量空間意義下的線性映射。它在電腦圖學中使用，但須改用齊次座標，才能寫成擴維後的線性矩陣。

線性性 （續）

線性性保持所有線性組合：

$$T\left(\sum_i c_i v_i\right) = \sum_i c_i T(v_i).$$

因此只要知道基底向量的像，就知道整個映射。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

核、像與秩—零度定理

核與像定義為

$$N(T) = \{v \in V : T(v) = 0\},$$
$$C(T) = \{T(v) : v \in V\}.$$

它們分別是 V 與 W 的子空間。秩—零度定理為

$$\dim V = \dim N(T) + \dim C(T).$$

證明：取 $N(T)$ 的一組基底

$$v_1, \dots, v_k,$$

擴充成 V 的一組基底

$$v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_r.$$

$T(u_1), \dots, T(u_r)$ 張成像；其線性獨立性來自：若 $\sum c_i T(u_i) = 0$，則 $\sum c_i u_i \in N(T)$，在完整基底中所有 c_i 必為零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單射、滿射與維度

線性映射 T 是單射，若且唯若

$$N(T) = \{0\}.$$

先證充分性：假設 $N(T) = \{0\}$。若 $T(u) = T(v)$，線性性給 $T(u - v) = 0$，故 $u - v \in N(T)$，由零核假設得 $u = v$，所以 T 單射。再證必要性：若 T 單射且 $v \in N(T)$，則 $T(v) = 0 = T(0)$，單射性推出 $v = 0$；又線性性給 $0 \in N(T)$，故核恰為 $\{0\}$。

滿射表示

$$C(T) = W.$$

對同一有限維空間上的線性映射 $T \colon V \to V$，可逆、$N(T) = \{0\}$、$\operatorname{rank} T = \dim V$ 與座標矩陣可逆四個條件等價。

定義域與對應域維度不同時，單射與滿射不必同時成立。$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 可以是單射，但像最多只有二維，不可能滿射。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

線性映射的例子

旋轉：

$$T(x, y) = (-y, x)$$

核只有零向量，像則是整個平面。

投影：

$$P(x, y) = (x, 0)$$

核是 y 軸，像是 x 軸。

多項式微分：

$$D(p) = p'$$

在 $\mathcal{P}_k$ 上，核是常數多項式，像是次數至多 $k - 1$ 的多項式。

積分：

$$I(p)(t) = \int_0^t p(s)\, ds$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

線性映射的例子 （續）

核只有零多項式，像是常數項為零且次數至多 $k+1$ 的多項式。

伸縮映射 $S(x) = cx$ 在 $c \neq 0$ 時可逆；$c = 0$ 會把整個空間映到零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

線性映射與仿射映射

仿射映射：

$$T(x) = Ax + b.$$

它保持仿射組合 $T((1-t)x + ty) = (1-t)T(x) + tT(y)$。若直線方向被 A 消去，整條線可塌成一點；否則沿線比例保持。當 $b \neq 0$ 時

$$T(0) = b \neq 0,$$

所以它在向量空間意義下不是線性的。

即使圖形是一條直線，映射也不一定線性。例如

$$f(x) = 2x + 1$$

不滿足 $f(0) = 0$，也不滿足 $f(cx) = cf(x)$。

二次映射 $T(x) = x^2$ 也不是線性映射；它不保持向量加法或純量乘法。判定線性性時，先檢查 $T(0) = 0$，再檢查線性組合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

由基底向量的像建立矩陣

輸入基底：

$$B_{\text{in}} = \{v_1, \ldots, v_n\},$$

輸出基底：

$$B_{\text{out}} = \{w_1, \ldots, w_m\}.$$

將 $T(v_j)$ 用輸出基底展開：

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^{m} M_{ij} w_i.$$

矩陣的各個 columns（欄）就是這些座標向量：

$$M = \begin{bmatrix} [T(v_1)]_{B_{\text{out}}} & \cdots & [T(v_n)]_{B_{\text{out}}} \end{bmatrix}.$$

若

$$x = \sum_j c_j v_j,$$

由基底向量的像建立矩陣 （續）

則

$$[T(x)]_{B_{\text{out}}} = M[x]_{B_{\text{in}}}.$$

column 數等於輸入維度，row 數等於輸出維度；輸入與輸出的座標排序必須前後一致。

標準矩陣的完整例子

令

$$T(x,y) = (x+y,\, x-y,\, 2x).$$

標準基底的像：

$$T(e_1) = (1,1,2)^T, \qquad T(e_2) = (1,-1,0)^T.$$

故

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

這是 3×2 矩陣。核為

$$x+y=0, \quad x-y=0, \quad 2x=0$$

只得到 $x=y=0$，所以 T 是單射。像是 $\mathbb{R}^3$ 中秩為 2 的平面，而不是整個 $\mathbb{R}^3$。

再取 $S\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$，

標準矩陣的完整例子 (續)

$$S(x,y,z) = (x+z,\, y-2z), \qquad N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

組合映射定義為 $(S \circ T)(v) = S(T(v))$。當 T 的輸出基底與 S 的輸入基底一致，

$$[S \circ T]_{\text{std}} = NA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}.$$

對 $v = (1,2)^T$，$T(v) = (3,-1,2)^T$，因此

$$S(T(v)) = (5,-5)^T = (NA)v.$$

先作用最右邊的 A，再作用 N；若基底不同，必須先插入座標換算。

換基底公式

若 A 是標準基底下的矩陣，而新的輸入、輸出基底分別為 $B_{\text{in}}, B_{\text{out}}$：

$$[x]_{\text{std}} = B_{\text{in}}[x]_{B_{\text{in}}},$$
$$[y]_{B_{\text{out}}} = B_{\text{out}}^{-1} y_{\text{std}}.$$

依序：

1. 用 B_{in} 把輸入座標轉成標準座標；
2. 套用 A；
3. 用 B_{out}^{-1} 把輸出的標準座標轉成輸出基底座標。

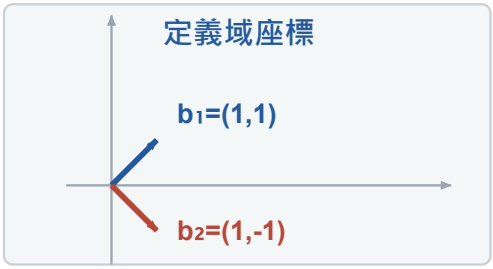
因此

$$[T(x)]_{B_{\text{out}}} = B_{\text{out}}^{-1} A B_{\text{in}} [x]_{B_{\text{in}}},$$
$$M = B_{\text{out}}^{-1} A B_{\text{in}}.$$

B_{in} 是定義域基底，B_{out} 是對應域基底，兩者維度可以不同。

換基底公式 （續）

換基底方向：Bin 輸入，Bout⁻¹ 輸出



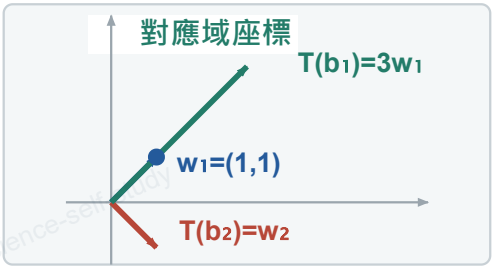
A=[[2,1],[1,2]]

Bin=[[1,1],[1,-1]]

Bout=Bin

M=[[3,0],[0,1]]

M=Bout⁻¹ A Bin



同一個二維例子取

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B_{\text{in}} = B_{\text{out}} = B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

因 $Ab_1 = (3,3)^T = 3b_1$、$Ab_2 = (1,-1)^T = b_2$，

換基底公式 （續）

$$M = B^{-1}AB = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

取 $x = (2,0)^T$，輸入座標是 $B^{-1}x = (1,1)^T$。先在基底座標下套用 M，得到 $(3,1)^T$，再用 B 轉回標準座標：

$$B(3,1)^T = (4,2)^T = A(2,0)^T.$$

輸入端先用 B_{in} 把基底座標轉成標準座標；輸出端再用 B_{out}^{-1} 把標準座標轉成輸出基底座標。這兩個方向不能顛倒。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-s

同一空間上的相似變換

當 $V = W$，且輸入、輸出使用同一個基底 B：

$$[T]_B = B^{-1}AB.$$

若 $Av = \lambda v$，且 $y = B^{-1}v$：

$$B^{-1}AB\,y = B^{-1}Av = \lambda y.$$

所以 A 與 $B^{-1}AB$ 有相同的特徵多項式與特徵值；跡與行列式也不變：

$$\operatorname{tr}(B^{-1}AB) = \operatorname{tr} A,$$
$$\det(B^{-1}AB) = \det A.$$

但輸入基底與輸出基底不同時，矩陣可為長方形，不能直接稱為相似矩陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

特徵基底例子

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

特徵基底：

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

因此

$$B^{-1}AB = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

同一個映射在特徵基底下只在各方向獨立伸縮。若 B 的條件數很大，座標誤差也可能被放大；理論上可對角化，不代表數值上的基底好用。

微分映射的兩組基底

$D\colon \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_1$，輸入使用單項式基底

$$(1, t, t^2),$$

輸出基底為 $(1, t)$。

$$D(1) = 0, \qquad D(t) = 1, \qquad D(t^2) = 2t.$$

所以

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

若輸入基底改成 $1, s, s^2$、$s = t - 1$，則

$$D(s^2) = 2s = -2 + 2t,$$

新矩陣為

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

換基底只改變表示，不改變微分映射本身。

不變子空間

子空間 $U \subseteq V$ 稱為不變子空間，若

$$T(U) \subseteq U.$$

每條特徵向量所張成的一維空間，都是最小的非零不變子空間。若

$$V = U \oplus W$$

且 U, W 都不變，則選用適當基底後，矩陣呈分塊對角。

只有 U 不變時，取 U 的基底後，可得到上三角分塊：

$$\begin{bmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}.$$

不變子空間把大型映射拆成較小的分塊；這個想法是 Schur 形式與 Jordan 形式共同的結構來源。

特徵基底與對角化

若 $b_1, \dots, b_n$ 構成一組特徵向量基底：

$$B = [b_1 \ \cdots \ b_n],$$

則

$$B^{-1} A B = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

特徵基底把互相耦合的系統拆成獨立模式，因此矩陣冪、指數與差分方程都能逐個模式計算。

實對稱矩陣可選用正交歸一的特徵基底 Q，使

$$Q^{-1} = Q^{T}.$$

此時基底矩陣的逆等於轉置，條件數為 1。非對稱矩陣的特徵基底可能接近線性相依，因此不能只檢查特徵值的個數。

Jordan 形式與廣義特徵向量

每個複方陣 A 都有 Jordan 形式：

$$J = B^{-1} A B.$$

其中一個分塊為

$$J_k(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & & 0 & \lambda \end{bmatrix}.$$

對角線放特徵值，上方的 1 表示廣義特徵向量鏈。非零向量 w 若滿足

$$(A - \lambda I)^m w = 0$$

對某個 $m \geq 1$ 成立，就是廣義特徵向量。Jordan 鏈滿足 $(A - \lambda I) w_1 = 0$、$(A - \lambda I) w_{j+1} = w_j$，因此其基底表示的超對角線是 1。Jordan 定理的完整一般證明不在本章範圍；本章只在練習中用二階冪零分塊實算。

Jordan 形式與廣義特徵向量 （續）

Jordan 定理給出理論上的標準形式；實務演算法通常不直接計算容易不穩定的 Jordan 分解，而更常使用 Schur 形式、SVD 或具結構的方法。

循環矩陣與 Fourier 基底

$n = 4$ 時，左移一個位置的循環排列矩陣為

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

把 $(x_0, x_1, x_2, x_3)^T$ 映到 $(x_1, x_2, x_3, x_0)^T$。

取四次單位根

$$\lambda \in \{1, i, -1, -i\},$$
$$v_\lambda = (1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3)^T.$$

最後一個座標繞回第一列時使用 $\lambda^4 = 1$，所以

$$Pv_\lambda = \lambda v_\lambda.$$

四個單位根給出四個線性獨立的特徵向量。Fourier 矩陣不僅對角化 P，也對角化所有循環矩陣

$$C = c_0 I + c_1 P + c_2 P^2 + c_3 P^3.$$

函數空間中的良好基底

函數空間常用的基底包括：

- 單項式 $1, x, x^2, \ldots$：適合符號式的多項式運算；
- 三角函數：適合表示週期訊號；
- Fourier 複指數：適合處理平移與卷積；
- Legendre 多項式：適合在區間 $[-1, 1]$ 做正交逼近；
- Chebyshev 多項式：適合數值插值與逼近。

良好基底取決於任務：若要對角化微分算子，可選特徵函數；若要穩定做數值逼近，可選條件良好的正交基底；若要壓縮光滑函數，可選係數快速衰減的基底。

同一個張成空間只表示描述的是同一個函數空間；不同基底會改變稀疏性、條件數與係數解讀。

基底的條件數

若

$$X = [x_1 \ \cdots \ x_n]$$

且

$$x = Xc,$$

座標映射的擾動可被

$$\|X^{-1}\|_2$$

放大。當 $\kappa_2(X)$ 很大時，幾何向量的小變化可能造成很大的座標變化。

這不代表 X 在精確算術下奇異；它可能只是數值性質很差的基底。正交歸一基底滿足

$$\kappa_2(X) = 1.$$

大區間上的高次單項式可能極不穩定，因此常使用尺度化、正交化或 Chebyshev 基底。任何換基底都應明確記錄正規化與條件數。

整合例子

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$B^{-1}AB = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

對

$$x = (2, 0)^T,$$

eigenbasis coordinates：

$$c = B^{-1}x = (1, 1)^T.$$

$$[T^5 x]_B = \begin{bmatrix} 4^5 & 0 \\ 0 & 2^5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1024 \\ 32 \end{bmatrix}.$$

回到標準座標：

$$T^5 x = B \begin{bmatrix} 1024 \\ 32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1056 \\ 992 \end{bmatrix}.$$

特徵基底把兩個模式分開。若 B 的條件數很差，還必須另外分析座標誤差。

章末檢查

讀者應能：

- 用 $T(0)=0$ 與線性公理判斷映射；
- 證明核與像是子空間，並運用秩—零度定理；
- 由基底向量的像建立矩陣的 columns；
- 正確使用 $M=B_{\text{out}}^{-1}AB_{\text{in}}$；
- 區分同一空間的相似變換與不同輸入、輸出基底下的座標矩陣；
- 以不變子空間、特徵基底、Jordan 形式與 Fourier 基底簡化映射；
- 區分理論上的基底存在性與數值條件數。

下一章加入複純量、Hermitian 內積、unitary 矩陣與 FFT。

參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study